ARQUITECTURA DE SISTEMAS

Oracle Database: el motor desde la ingeniería

Fundamentos de procesamiento, memoria compartida, transaccionalidad ACID y almacenamiento en disco.

Instancia — **Memoria** — **Disco**

Guía para ingenieros y desarrolladores · Arquitectura del motor



Made with GAMMA

DEFINICIÓN Y CAPACIDADES

Oracle es un RDBMS que combina almacenamiento, procesamiento y seguridad

Un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) diseñado para garantizar integridad transaccional estricta en cargas masivas.

LENGUAJES CORE

SQL y PL/SQL

Combina SQL (Structured Query Language) para consultas declarativas y PL/SQL (Procedural Language/SQL) para lógica procedimental compilada dentro del propio motor.

CARGAS DE TRABAJO

OLTP y Multimodelo

Soporta OLTP (procesamiento de transacciones en línea) con alta concurrencia, analítica en memoria, y documentos JSON, datos espaciales y grafos en el mismo esquema.

DESPLIEGUE

Nube y Exadata

Opera en servidores locales (on-premise), en la nube OCI (Oracle Cloud Infrastructure) y sobre Exadata, una plataforma de hardware optimizada para E/S masiva.

RDBMS = Relational Database Management System · OCI = Oracle Cloud Infrastructure · OLTP = Online Transaction Processing

Made with GAMMA

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

De un proyecto secreto de 1977 a líder del mercado

1977

Larry Ellison, Bob Miner y Ed Oates fundan Software Development Laboratories.

Oracle 7 & 8i

8i (i = internet).

19c & 23ai

23ai (ai = inteligencia artificial).

1979

Oracle V2: primer RDBMS comercial con SQL.

10g & 12c

10g (g = grid); 12c (c = cloud, con multitenant).



Made with GAMMA

CONCEPTO FUNDAMENTAL

La arquitectura separa instancia y base de datos

VOLÁTIL · CPU & RAM

Instancia (Instance)

Estructuras de memoria en RAM y procesos del sistema operativo:

- **SGA:** Área global del sistema compartida entre sesiones.
- **Procesos background:** Procesos de fondo que gestionan E/S.
- Si el servidor se apaga o reinicia, la instancia desaparece por completo.

E/S

PERSISTENTE · DISCO

Base de Datos (Database)

Archivos físicos almacenados en unidades de disco:

- **Datafiles:** Tablas, índices, datos de usuario y diccionario.
- **Redo Log Files:** Registro cronológico de cada cambio realizado.
- **Control Files:** Metadatos críticos del estado físico del sistema.

Flujo de sesión: Aplicación cliente → Proceso Servidor asignado → Lectura/Escritura en SGA → Escritura diferida en Datafiles por procesos de fondo.

Made with GAMMA

ESTRUCTURAS INTERNAS

La memoria y los procesos de fondo sostienen el rendimiento

La coordinación entre áreas de RAM y demonios especializados evita cuellos de botella directos en disco.

MEMORIA PRINCIPAL

SGA vs PGA

SGA (System Global Area): Área común accesible por todos los procesos de la base de datos:

- **Buffer Cache:** Guarda copias de bloques leídos de disco.
- **Shared Pool:** Cachea sentencias SQL parseadas y planes.
- **Redo Log Buffer:** Almacena vectores de cambio transaccionales.

PGA (Program Global Area): Memoria no compartida, privada de cada proceso servidor para ordenamientos (sort) y hash joins.

PROCESOS DE FONDO (BACKGROUND)

Motores de ejecución continua

DBWR (Database Writer): Escribe bloques sucios desde el buffer cache a los datafiles de forma asíncrona.

LGWR (Log Writer): Vacía el redo log buffer a disco secuencialmente al confirmar transacciones (COMMIT).

CKPT (Checkpoint): Sincroniza cabeceras de datafiles y control files tras registrar un punto de control.

SMON & PMON: Recuperación de instancia al reiniciar (SMON) y limpieza de recursos de procesos caídos (PMON).

Made with GAMMA

MODELO DE DATOS FÍSICO Y LÓGICO

El almacenamiento es lógico y físico a la vez

Oracle aísla al desarrollador del hardware al mapear estructuras lógicas flexibles sobre archivos del sistema operativo.

JERARQUÍA LÓGICA

01 **Bloque de datos (Data Block):** Unidad mínima de E/S lógica (usualmente 8 KB).

02 **Extensión (Extent):** Conjunto contiguo de bloques asignados a un objeto.

03 **Segmento (Segment):** Colección de extents de un objeto (tabla o índice).

04 **Tablespace:** Contenedor lógico que agrupa uno o más datafiles.

TABLESPACES ESTÁNDAR

SYSTEM: Diccionario de datos central, tablas base y código de administración interna del RDBMS.

SYSAUX: Auxiliar de SYSTEM para herramientas de diagnóstico (AWR, Enterprise Manager).

UNDO: Almacena imágenes previas para rollback y lectura consistente en consultas.

TEMP: Espacio volátil de disco para ordenamientos cuando la PGA se satura.

Made with GAMMA

CONCURRENCIA E INTEGRIDAD

Transacciones: ACID con consistencia de lectura

Oracle garantiza propiedades ACID completas mediante un principio fundamental: *los lectores no bloquean a los escritores y los escritores no bloquean a los lectores*.

A

Atomicidad

Todo se ejecuta o nada se aplica. Los bloques UNDO permiten ROLLBACK total si la transacción falla.

C

Consistencia

Restricciones de integridad y claves foráneas siempre válidas; consultas consistentes a su instante de inicio.

I

Aislamiento

Los cambios no confirmados no son visibles para otras sesiones, evitando lecturas sucias por diseño.

D

Durabilidad

Tras el COMMIT, los vectores de cambio en REDO aseguran que los datos sobrevivan a cualquier apagón.

Mecanismo Undo: Reconstruye la versión del bloque exacta al momento de iniciar la consulta, garantizando lectura consistente sin colocar bloqueos de lectura compartidos.

SCN (System Change Number): El reloj lógico monótono de Oracle. Cada COMMIT avanza este número, sellando el orden temporal exacto de cada transacción.

Made with GAMMA

ESCALABILIDAD Y RESILIENCIA

Multitenant y alta disponibilidad escalan el motor

Estrategias avanzadas para consolidar bases de datos en la nube y asegurar tolerancia a fallos a nivel de centro de datos.

ARQUITECTURA MULTITENANT

CDB y PDB

Una **CDB (Container Database)** contiene los procesos de fondo y la memoria compartida, mientras múltiples **PDBs (Pluggable Databases)** funcionan como bases independientes y portables.

Consolidación eficiente de recursos

DISASTER RECOVERY

Oracle Data Guard

Mantiene una o varias bases de datos secundarias (standby) sincronizadas transmitiendo y aplicando continuamente los archivos de redo log desde la base primaria.

RPO y RTO mínimos ante desastres

ALTA DISPONIBILIDAD

Oracle RAC

Real Application Clusters: Múltiples servidores e instancias independientes acceden simultáneamente al mismo conjunto de datos compartido en disco, ofreciendo escalabilidad activa-activa.

CDB = Container Database · PDB = Pluggable Database · RAC = Real Application Clusters

Made with GAMMA

BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS

Tips de rendimiento: mide antes de tocar

Área	Práctica recomendada e impacto
Variables Bind	Reemplaza valores literales por parámetros enlazados (:id): evita *hard parses* en la Shared Pool y permite reutilizar planes de ejecución compilados.
Planes de Ejecución	Revisa rutas con EXPLAIN PLAN y DBMS_XPLAN.DISPLAY; identifica Full Table Scan y costos excesivos de ordenamiento.
Estadísticas e Índices	Mantén estadísticas actualizadas con DBMS_STATS e índices selectivos según filtros WHERE; el optimizador basado en costos (CBO, Cost-Based Optimizer) estima cardinalidades y elige la mejor ruta.
Diagnóstico Proactivo	Usa AWR (Automatic Workload Repository), Active Session History (ASH) y SQL Tuning Advisor para aislar con precisión milimétrica si el cuello de botella es CPU, bloqueos de sesión o lentitud de E/S.

Made with GAMMA

SEGURIDAD Y CONTINUIDAD

Tips de seguridad y backup

Protege y prueba la restauración

CONTROL DE ACCESO

Mínimo privilegio

Asigna privilegios estrictamente mediante roles y perfiles; no otorgues permisos DBA genéricos a cuentas de aplicación.

CONFIDENCIALIDAD

Cifrado con TDE

TDE (Transparent Data Encryption, cifrado transparente de datos) cifra datafiles y copias en reposo; Unified Auditing aporta trazabilidad completa.

BACKUP FÍSICO

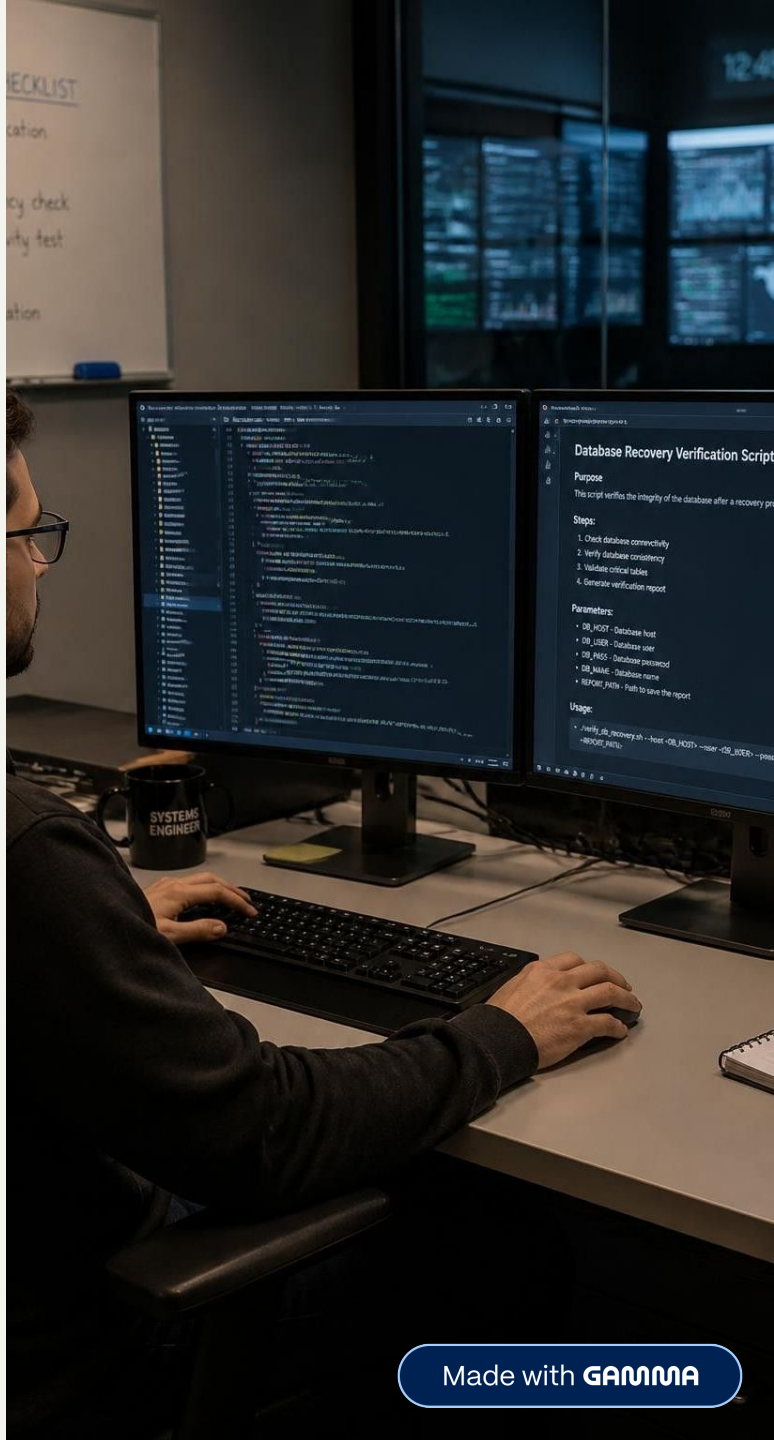
RMAN y ARCHIVELOG

RMAN (Recovery Manager) con ARCHIVELOG activo permite respaldo en caliente y recuperación punto en el tiempo: PITR (Point-In-Time Recovery).

REGLA CRÍTICA

Prueba la restauración

Un backup no probado no es un backup. Realiza simulacros periódicos de restauración en entornos de prueba aislados.



Made with GAMMA